

3. Referat 1 CEL

Dioda semiconductoare si redresoare monofazate

	Data

$$R_{d1} = 12,9 \text{ k}\Omega \quad R_{d2} = \infty$$

Tabel 1 Dioda redresoare, caracteristica directă

I_D (mA)	0	0,5	1	2	5	10	20	50	100	200
U_D (V)	0	0,57	0,59	0,62	0,66	0,68	0,71	0,75	0,77	0,78
R_d (Ω)		0,0008	0,0012	0,0015	0,0016	0,0018	0,0020	0,0023	0,0025	0,0025

$$I_{S1} = 10,8 \text{ mV} \quad I_{S2} = -$$

$$R_{\text{prim}} = 910 \Omega \quad R_{\text{sec1}} = 11 \Omega \quad R_{\text{sec2}} = 6 \Omega$$

Tabel 2 Caracteristica redresor monoalternanta fara filtru

R (k Ω)	∞	12	2,7	0,560	0,150	0,047
I (mA)	0	0,3	1,5	7,3	2,6	7,5
U (V)	5,5	4,12	4,08	4,03	3,85	3,18

Monoalternanță: $U_M = 13,5$ $T = 20 \text{ ms}$ $f = 0,05 \cdot 10^3 = 50 \text{ Hz}$

Dublă alternanță: $U_M = 13,5$ $T = 10 \text{ ms}$ $f = 0,1 \cdot 10^3 = 100 \text{ Hz}$

Tabel 3 Caracteristica redresor monoalternanta cu filtru

R (k Ω)	∞	12	2,7	0,560	0,150	0,047
I (mA)	0	1,1	4,4	19,3	40,6	9,5
U (V)	13,24	12,86	12,32	10,63	4,41	11,36
U_M (V)	13	13	13	13	12	11
U_m (V)	13	12,5	11,5	8	3	0

Monoalternanță: $U_M = 13,5$ $T = 20 \text{ ms}$ $f = 50 \text{ Hz}$ $\Delta U_{\text{masurat}} = 6,5 \text{ V}$ $\Delta U_{\text{calculat}} = 4,82 \text{ V}$

Calcul ΔU : $13,5 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-3}}{560 \cdot 10^{-4}} = \frac{13,5 \cdot 20}{560} = 4,82$

Dublă alternanță: $U_M = 13,7$ $T = 20$ $f = 100 \text{ Hz}$ $\Delta U_{\text{masurat}} = 10 \text{ V}$ $\Delta U_{\text{calculat}} = 4,89 \text{ V}$

Calcul ΔU : $13,7 \cdot \frac{20 \cdot 10^{-3}}{560 \cdot 10^{-4}} = \frac{13,7 \cdot 20}{560} = 4,80$

Observații:

Referat laborator nr. 2 CEL Dioda Zener și stabilizatoare de tensiune continuă

Grupa	Data
LF431 A	

Tabel 1 Caracteristica inversa $I(U)$ a diodei Zener

I_D	$\mu A(mA)$	0	10 μA	100	200	500	1mA	2	5	10	20	50
U_D	V	0	7,31	7,32	7,32	7,34	7,34	7,35	7,4	7,56	7,56	7,86
R_d	Ω	-	0,01	0,01	0,026	0,04	0,01	0,01	0,016	0,012	0,01	0,01

$$U_Z = 7,56$$

$$\text{Calcul } I_{ZM}: \bar{I}_{ZM} = \frac{45}{7,56} = 0,066$$

$$I_{ZM} = 0,066$$

$$\text{Calcul } R: U_0 = U_Z = 7,56$$

$$\bar{I}_{DM} = \frac{I_{ZM}}{2} = 0,033$$

$$R = 105 \Omega$$

$$I_{1M} = 0,031$$

$$U_{1M} = 1,5 \cdot U_Z = 11,34$$

$$U_{1M} = 2U_Z = 15,12$$

$$R = (11,34 - 7,56) \frac{1}{0,036} = 105$$

Tabel 2 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	300	220	100	47	22
I_O	mA	0	1,6	7,6	16,3	X	33,6	56	76	91
U_O	V	2,75	7,74	7,69	7,60	X	7,58	7,7	7,69	2,17
R_O	Ω	-	0,006	0,008	0,008	X	0,008	0,009	0,005	0,001

$$\text{Calcul } R_O$$

$$S_a = 10,5 \quad R_O = \frac{\Delta U}{\Delta i}$$

$$R_O = 0,001$$

Tabel 3 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener si tranzistor

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	300	220	100	47	22
I_O	mA	0	115	7,1	16,2	X	31,7	69,3	140,1	135,2
U_O	V	7,8	7,16	7,12	7,10	X	7,08	7,07	6,75	3,46
R_O	Ω	-	0,42	0,007	0,002	X	0,002	0,002	0,004	0,006

$$\text{Calcul } R_O$$

$$R_O = 1 \cdot 10^{-14}$$

Observatii

3. Referat laborator 3 CEL: Polarizarea tranzistorului bipolar

Laborator		Data	Grupa
3		11.02.2023	4LF431 A

1. β_{masurat} : a) 130 b) 200 $\beta_{\text{catalog}} = 200$
 $U_{BE\text{masurat}}$: a) 0,72 b) 0,74

2. Calcul R_B , R_C :

$$R_B = 110 \text{ k}\Omega, R_C = 280 \Omega$$

3. Calcul R_E , R_C , R_{B1} , R_{B2}

$$R_E = 100 \Omega$$

$$R_{B1} = 1830 \Omega$$

$$R_C = 200 \Omega$$

$$R_{B2} = 616 \Omega$$

4. Tabel cu punctul static de funcționare:

	Polarizare simplă		Polarizare cu divizor rezistiv în bază	
	I_C	U_{CE}	I_C	U_{CE}
PSF calculat	25 mA	8V	30 mA	6V
PSF măsurat	25 mA	8V	30 mA	9V
Deviatia PSF față de valoarea calculată	0	0	0	9V
PSF măsurat după încălzirea tranzistorului	20 mA	6,5V	31 mA	8,8V
Deviatia PSF cauzata de mărirea temperaturii	5 mA	115V	1 mA	-0,2V

5. Concluzii:

Prin încălzirea circuitului crește intensitatea și scade tensiunea.

3. Referat 4 CEL

Amplificator cu tranzistor bipolar

	Data	Grupa
11EL		4LP431 A

$$U_{RC} = 5,9$$

$$U_{RB} = 14,3$$

$$I_C = \frac{U_{RC}}{1K} = 0,0059$$

$$I_B = \frac{U_{RB}}{330K} = 4,33 \cdot 10^{-5}$$

$$1. \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5,9}{10^{-3}} \cdot \frac{33 \cdot 10^4}{14,3} = 136,15 \quad \beta = 136,15$$

Tabelul 1

R _B [KΩ]	gol	2x330K	330K	330/2K	33K	1K
U _{CE} [V]	15	12,2	9,1	4,3	0,3	0,1
U _{RC} [V]	0	5,9	6,1	3,7	14,7	14,9
I _C [mA]	0	5,9	8,1	13,9	15	15

$$2. g_m = 40 I_C = 0,236$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{136,15}{0,236} = 576,90$$

Tabelul 2

	U _i [V]	U _o [V]	A _u masurat	A _u calculat
Amplificator fără R _E	0,02	6,7	275	-236
Amplificator cu R _E	1,3	12	9,32	10
Amplificator cu R _E și C _E	0,05	11	220	236
Amplificator cu R _E și R _{S1}	0,04	8	200	-10,62
Amplificator cu R _E și R _{S2}	/	/	/	/

Calcul A_u

$$\beta = 136,15$$

$$g_m = 0,236$$

$$r_{\pi} = 576,9$$

Pt. amplificator fără R_E:

$$A_u = -\frac{\beta R_C}{r_{\pi}} = \frac{136 \cdot 1000}{576}$$

Pt. amplificator cu R_E:

$$A_u = \frac{R_C}{R_E} = \frac{1000}{100} = 10$$

Pt. amplificator cu R_C și C_E:

$$A_u = \frac{-\beta R_C}{r_{\pi} + \beta R_E} = \frac{-136,15 \cdot 1000}{576,9 + 136,15 \cdot 0} \approx 236$$

3. Referat laborator 5 CEL: Amplificatoare cu AO

Laborator
5

Grupa
GLP431 A

Tabele 1

R_s 12K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V	-0,1	-2,12	-4,26	-6,25	-7,3	-10,28	-12,11	-13
u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V	0,1	2,99	4,18	6,05	8,11	10,11	12,15	14,11

R_s 1K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V	-0,1	-1,57	-3,26	-6	-8,5	-10	-11,82	-11,54
u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V	0,1	2,02	4,01	6,16	8,02	10,04	12,11	12,93

R_s 470

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V	-2,4	-3,7	-5,34	-5,52	-8,21	-9,8	-12,11	-14,13
u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V	0,1	2,18	3,98	5,83	8,22	9,8	12,9	14

R_s 220

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V	-2,51	-1,82	-1,52	-1,39	-1,32	-5,39	-4,76	-5,79
u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V	0,1	2,02	4,13	5,77	6,72	5,86	5,6	5,58

Tabel 2

R_s	U_i	U_o	$A_{U_{\text{masurat}}}$	$A_{U_{\text{calculat}}}$
12K	0,84V	12,24V	13,2	14,76
1K	1,2V	0,1V	10	12
470	1,5V	0,1V	12,9	15
220	0,84V	9V	9,8	10,71